

Arytmetyka komputerowa - ciąg rekurencyjny

Adrian Mikoda

Dane techniczne

System operacyjny: Ubuntu 24.04.3 LTS on Windows 10 x86_64

Jądro systemu: 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2

Procesor: AMD Ryzen 5 7530U (2.0 – 4.5 GHz)

Pamięć RAM: 16GB (2133 MHz)

Obliczenia:

- C++, g++ 13.3.0
- `<iostream>` `<fstream>` `<cmath>` `<iomanip>`

Wizualizacja:

- Python 3.12.3
- 2.1.4+dfsg, matplotlib 3.6.3

Specyfikacja liczb zmiennoprzecinkowych

Float

Rozmiar: 4 bajty

Precyzja: 6 cyfr dziesiętnych

Wartość minimalna: $1.17549e-38$

Wartość maksymalna: $3.40282e+38$

Liczba bitów mantysy: 23

Liczba bitów cechy: 8

Epsilon maszynowy: $1.19209e-07$

Double

Rozmiar: 8 bajtów

Precyzja: 15 cyfr dziesiętnych

Wartość minimalna: $2.22507e-308$

Wartość maksymalna: $1.79769e+308$

Liczba bitów mantysy: 52

Liczba bitów cechy: 11

Epsilon maszynowy: $2.22045e-16$

Long Double

Rozmiar: 16 bajtów

Precyzja: 16 cyfr dziesiętnych

Wartość minimalna: $3.3621e-4932$

Wartość maksymalna: $1.18973e+4932$

Liczba bitów mantysy: 64 (z 1 bitem dla części całkowitej)

Liczba bitów cechy: 15

Epsilon maszynowy: $1.0842e-19$

Reprezentacja wartości specjalnych ± 0

[illegible][illegible]

Reprezentacja wartości specjalnych $\pm inf$

[illegible][illegible]

Zadanie oraz program

W dokładnej arytmetyce ciąg rekurencyjny

$$x_{n+1} = 111 - (1130 - 3000/x_{n-1})/x_n$$

$$x_0 = 11/2$$

$$x_1 = 61/11$$

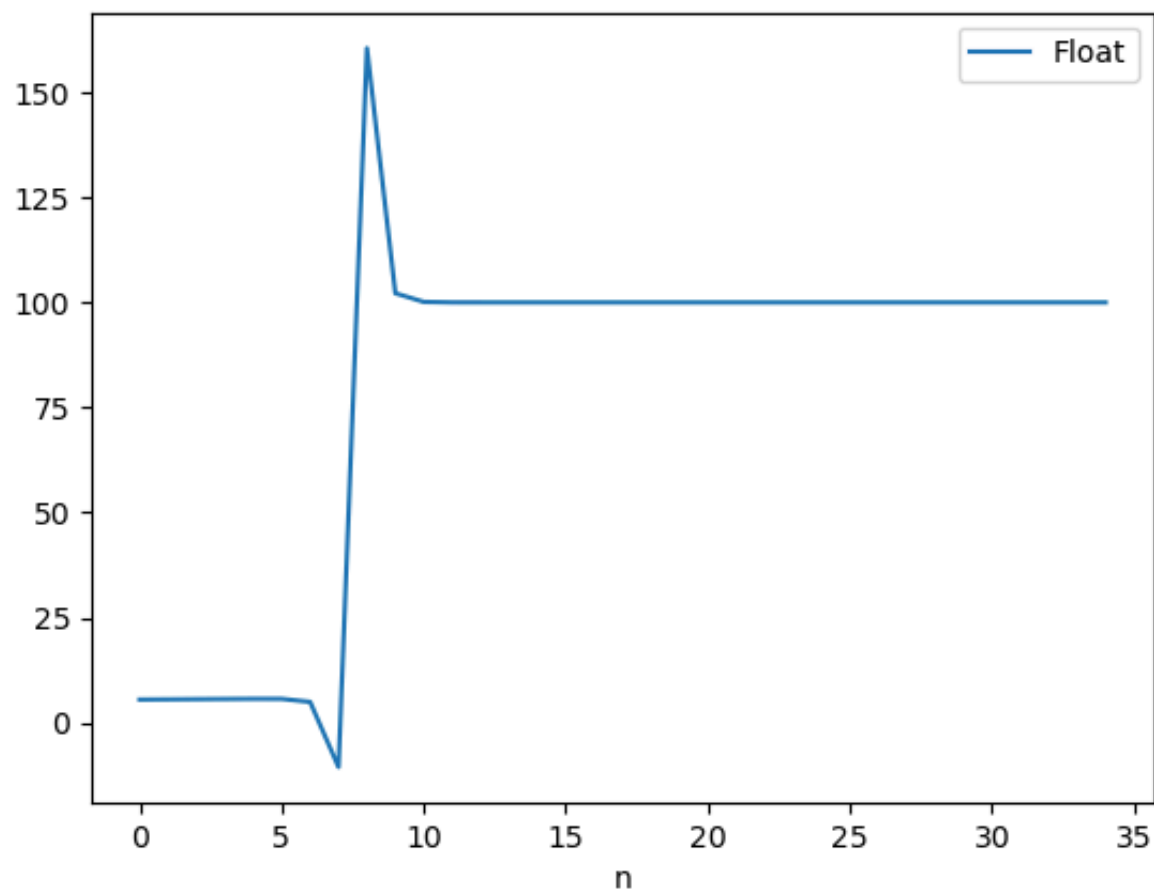
jest rosnący i zbieżny do 6.

Obliczyć x_{34} (dla zmiennych typu float, double, long double) i spróbować wyjaśnić uzyskane wyniki. Dokładna wartość (zaokrąglona do 4 cyfr znaczących) jest równa 5.998.

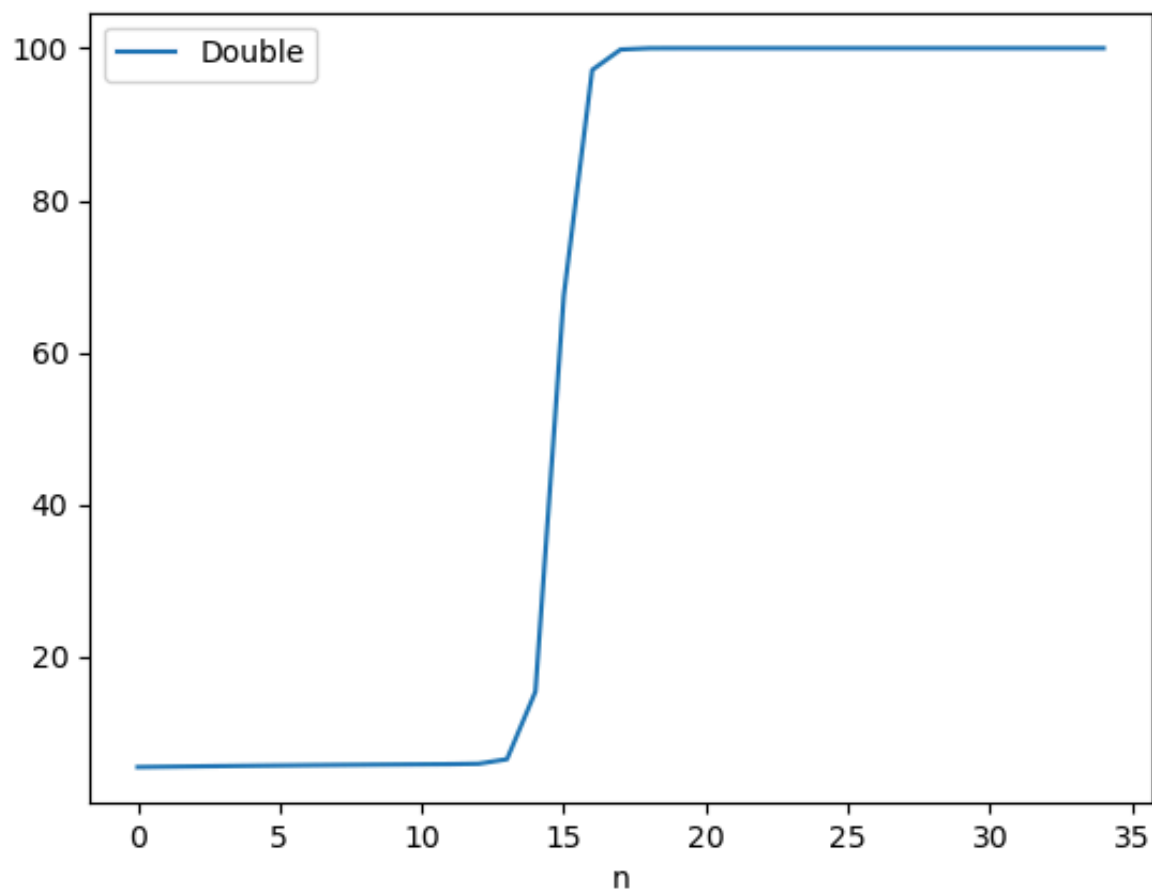


```
1  template <typename T>
2  T calculate_next_term(T x_previous_previous, T x_previous) {
3      return 111 - ((1130 - 3000/x_previous_previous) / x_previous);
4  }
```

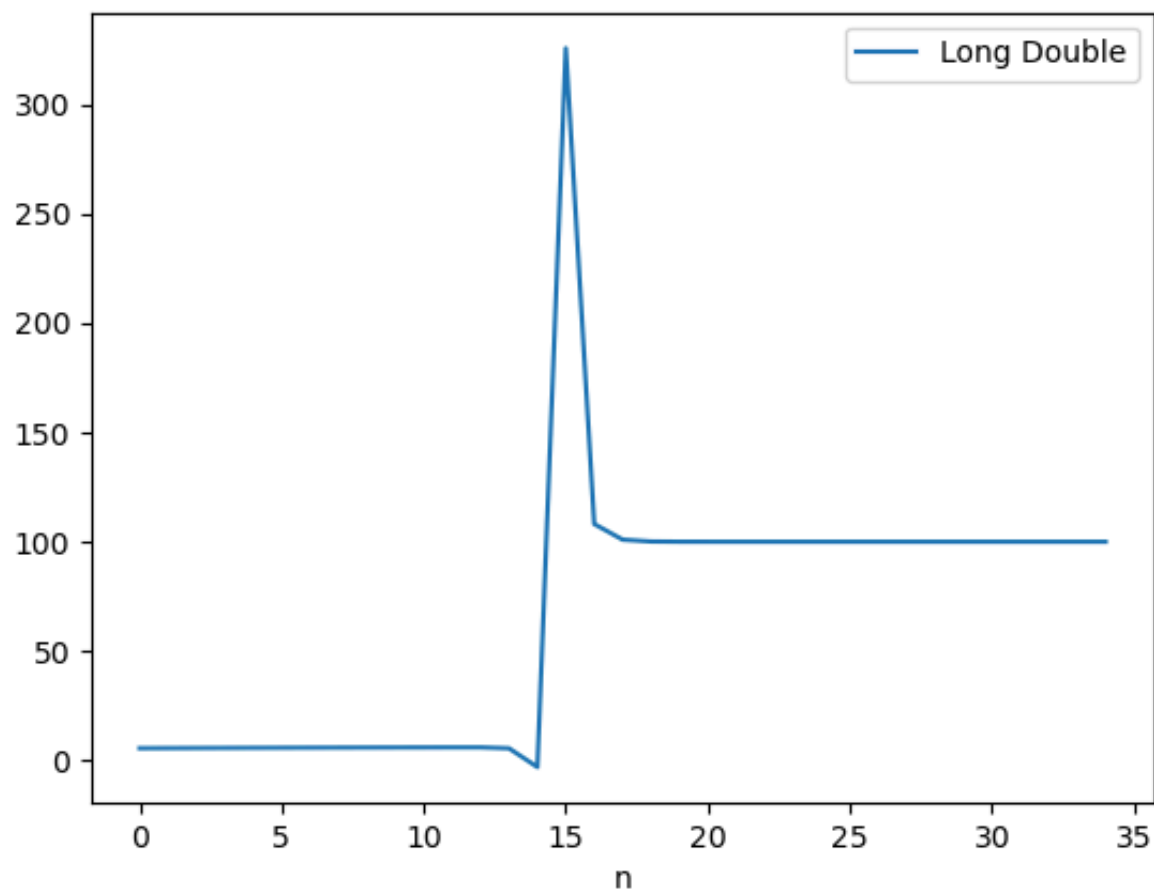

Wyniki dla typu float



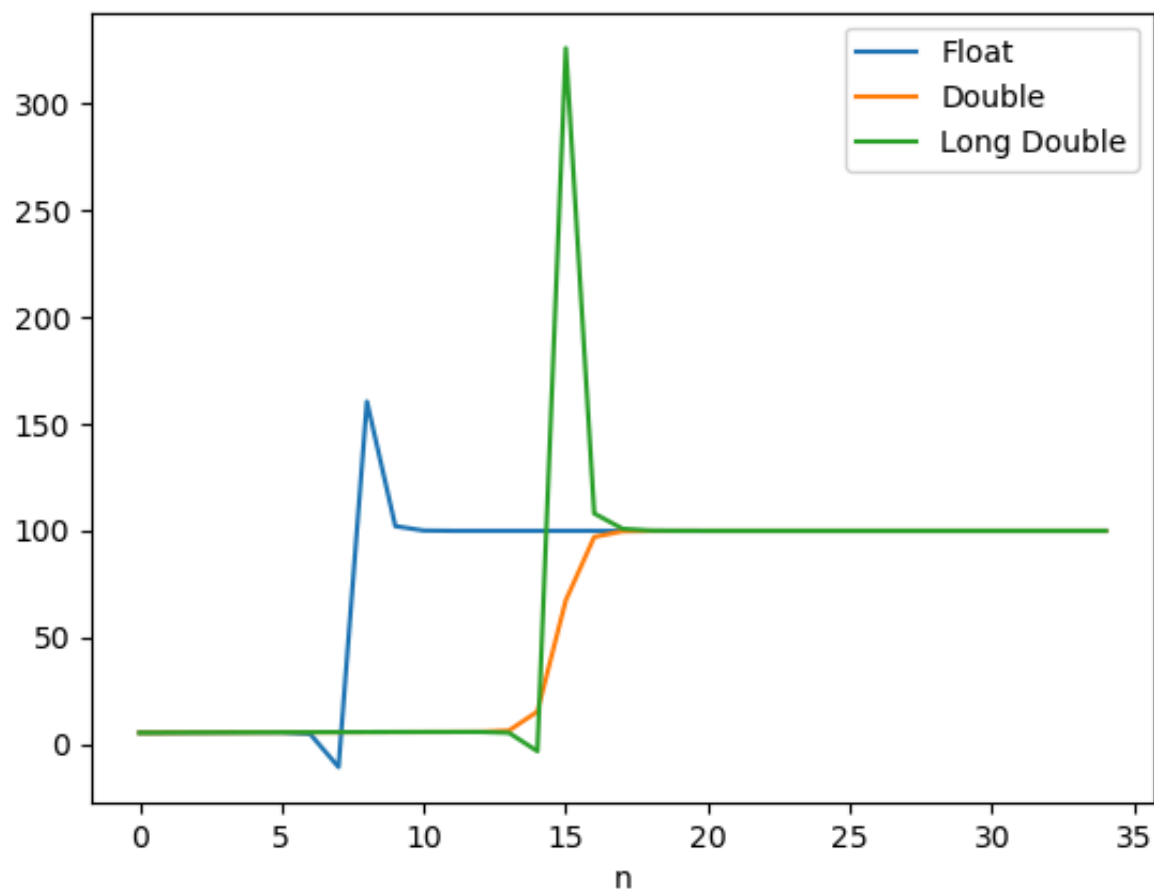
Wyniki dla typu double



Wyniki dla typu long double



Wyniki



n	Float	Double	Long Double
0	5.5	5.5	5.5
1	5.545454502	5.545454545	5.545454545
2	5.590156555	5.590163934	5.590163934
3	5.633285522	5.633431085	5.633431085
4	5.672050476	5.674648621	5.674648621
5	5.667526245	5.713329052	5.713329052
6	4.941246033	5.749120921	5.749120919
7	-10.56215668	5.781810945	5.781810914
8	160.5036926	5.811314669	5.811314098
9	102.1900253	5.837663962	5.837653619
10	100.1250763	5.861078485	5.860892194

n	Float	Double	Long Double
11	100.0073166	5.883542934	5.880201776
12	100.0004272	5.935956717	5.876258835
13	100.0000229	6.534421641	5.473138616
14	100	15.41304318	-3.121991611
15	100	67.47239836	325.8925709
16	100	97.13715118	108.1298528
17	100	99.82469415	100.9607986
18	100	99.98953969	100.1134396
19	100	99.99937614	100.0129905
20	100	99.99996276	100.0014601
21	100	99.99999778	100.0001625

n	Float	Double	Long Double
22	100	99.99999987	100.000018
23	100	99.99999999	100.000002
24	100	100	100.0000002
25	100	100	100
26	100	100	100
27	100	100	100
28	100	100	100
29	100	100	100
30	100	100	100
31	100	100	100
32	100	100	100
33	100	100	100
34	100	100	100

Błędne wyniki?

Błędy wpływające na wyniki są efektem odejmowania od siebie zbliżonych do siebie liczb. Takie operacje wpływają na utratę precyzji a także otrzymanie dużego błędu względnego.

Błędy związane z przedstawieniem wartości w zmiennych o skończonej precyzji propagowane są dalej ze wzrostem wykładniczym przez rekurencyjną naturę problemu oraz programu zastosowanego do obliczenia zadanego ciągu. Tłumaczy to jego, początkowo zgodne z teorią, otrzymywane wartości.

Ciąg okazuje się zachowywać w stabilny sposób przy wartościach obliczeń bliskich 100.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$$

$$L = 111 - (1130 - 3000/L)/L$$

$$(L - 5)(L - 6)(L - 100) = 0$$

Propagacja błędów numerycznych powoduje, że ciąg opuszcza otoczenie niestabilnego punktu stałego 6 i trafia do obszaru przyciągania stabilnego atraktora 100. Atraktor jest obszarem, do którego ciąg wraca, mimo niedużych zakłóceń trajektorii (błędów wcześniej powodujących katastrofalne zaburzenie poprawności obliczeń).

Dziękuję za uwagę

Adrian Mikoda